Lemma (Freshman's dream的推广) p是素数，R是交换环，且满足 $p\cdot 1_R = 0_R$. 则有：对$\forall x, y\in R$，$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：$(x+y)^{p^n} = x^{p^n}+y^{p^n}$

Proof：对$\forall x, y\in R$，

当$n=0$时，左边$=(x+y)^{p^0} = (x+y)^1 = x+y = x^1+y^1$

$= x^{p^0}+y^{p^0} =$ 右边

当$n=1$时，左边$=(x+y)^{p^1} = (x+y)^p = x^p+y^p = x^{p^1}+y^{p^1} =$ 右边

3.7(2)笔记已证！

当$n=2$时，左边$=(x+y)^{p^2} = (x+y)^{p\cdot p} = \left((x+y)^p\right)^p = \left(x^p+y^p\right)^p$

$= (x^p)^p + (y^p)^p = x^{p\cdot p}+y^{p\cdot p} = x^{p^2}+y^{p^2} =$ 右边.

假设当$n=k$ ($k\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$)时，左边$=$右边成立. 即：

$$(x+y)^{p^k} = x^{p^k}+y^{p^k}$$

则当$n=k+1$时，左边$=(x+y)^{p^{k+1}} = (x+y)^{p^k\cdot p} = \left((x+y)^{p^k}\right)^p$

$= \left(x^{p^k}+y^{p^k}\right)^p = \left(x^{p^k}\right)^p + \left(y^{p^k}\right)^p$

$= x^{p^k\cdot p}+y^{p^k\cdot p} = x^{p^{k+1}}+y^{p^{k+1}} =$ 右边

$\therefore$ 对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：左边$=$右边.

$\therefore$ 对$\forall x, y\in R$，$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：$(x+y)^{p^n} = x^{p^n}+y^{p^n}$ $\square$

Lemma：p是素数，R是交换环，$p\cdot 1_R=0_R$. 则有：

对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，令$q=p^n$，映射$Fr_q: R\longrightarrow R$ 是环R的自同态.

$$x\longmapsto x^q$$

Proof：对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，$q=p^n$，$Fr_q: R\longrightarrow R$

$$x\longmapsto x^q$$

$\because p$是素数 $\therefore p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$ $\because n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ $\therefore q=p^n\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$

对$\forall x\in R$，$Fr_q(x)=x^q=\underbrace{x\cdots x}_{q\text{个}x\text{相乘}}\in R$ $\therefore Fr_q(R)\subseteq R$

对$\forall x,y\in R$，若$x=y$，则

$$Fr_q(x)=x^q=\underbrace{x\cdots x}_{q\text{个}x\text{相乘}}=\underbrace{y\cdots y}_{q\text{个}y\text{相乘}}=y^q=Fr_q(y)$$

$\therefore Fr_q: R\longrightarrow R$是一个映射.

$$Fr_q(1_R)=1_R^q=\underbrace{1_R\cdots 1_R}_{q\text{个}1_R\text{相乘}}=1_R$$

对$\forall x,y\in R$，$Fr_q(xy)=(xy)^q=\underbrace{(xy)\cdots(xy)}_{q\text{个}xy\text{相乘}}$

$$=\underbrace{(x\cdots x)}_{q\text{个}x\text{相乘}}\underbrace{(y\cdots y)}_{q\text{个}y\text{相乘}}=x^qy^q=Fr_q(x)\cdot Fr_q(y)$$

对$\forall x,y\in R$，$Fr_q(x+y)=(x+y)^q=(x+y)^{p^n}=x^{p^n}+y^{p^n}$

$$=x^q+y^q=Fr_q(x)+Fr_q(y)$$

$\therefore Fr_q: R\longrightarrow R$是一个环同态 $\therefore Fr_q: R\to R$是环R的一个自同态. $\square$

Lemma：p是素数，R是交换环，$p\cdot 1_R = 0_R$. 对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，

令$q=p^n$. 已经证明了：$Fr_q : R \longrightarrow R$ 是环R的自同态.

$$x \longmapsto x^q$$

则有：对$\forall m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，有：$(Fr_q)^m = Fr_{q^m}$

Proof：当$m=1$时，左边$=(Fr_q)^1 = Fr_q = Fr_{q^1} =$右边

当$m=2$时，左边$=(Fr_q)^2 = (Fr_q)\circ(Fr_q)$

对$\forall x\in R$，$(Fr_q)^2(x) = Fr_q(Fr_q(x)) = Fr_q(x^q)$

$$= (x^q)^q = x^{q\cdot q} = x^{q^2} = Fr_{q^2}(x)$$

$\therefore (Fr_q)^2 = Fr_{q^2}$，左边$=$右边.

假设当$m=k$ $(k\in\mathbb{Z}_{\geq 2})$时，左边$=$右边成立. 即$(Fr_q)^k = Fr_{q^k}$

则当$m=k+1$时，对$\forall x\in R$，$(Fr_q)^{k+1}(x) = Fr_q^k(Fr_q(x))$

$$= Fr_q^k(x^q) = Fr_{q^k}(x^q) = (x^q)^{q^k} = x^{q\cdot q^k} = x^{q^{k+1}} = Fr_{q^{k+1}}(x)$$

$\therefore (Fr_q)^{k+1} = Fr_{q^{k+1}}$　　$\therefore$左边$=$右边

$\therefore$对$\forall m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，有：$(Fr_q)^m = Fr_{q^m}$　　$\square$

Recall Lemma：F是域，则有：$F[X]$是Euclid环，$F[X]$是主理想环，$F[X]$是唯一分解环.

6.2(5)笔记已证.

Recall: $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是域，$\mathbb{F}_p[X]$ 是 Euclid 环，$\mathbb{F}_p[X]$ 是主理想环

$\mathbb{F}_p[X]$ 是唯一分解环. $\mathbb{F}_p[X]$ 是交换环.

Lemma: p 是素数，在环 $\mathbb{F}_p[X]$ 中，对 $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：

$$(X+1)^{p^k} = X^{p^k} + 1$$

Proof: p 是素数，$\mathbb{F}_p[X]$ 是交换环，

$$p \cdot 1_{\mathbb{F}_p[X]} = p \cdot 1_{\mathbb{F}_p} = p \cdot [1]_p = [p]_p = [0]_p = 0_{\mathbb{F}_p} = 0_{\mathbb{F}_p[X]}$$

~~对 $\forall k \in \mathbb{Z}$~~ 当 $k=0$ 时，左边 $= (X+1)^{p^0} = (X+1)^1 = X+1$

$= X^1 + 1 = X^{p^0} + 1 =$ 右边.

对 $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，已经证明了 $Fr_{p^k} : \mathbb{F}_p[X] \to \mathbb{F}_p[X]$ 是环

$$x \longmapsto x^{p^k}$$

$\mathbb{F}_p[X]$ 的自同态.

$\because X \in \mathbb{F}_p[X]$，$1 = 1_{\mathbb{F}_p} \in \mathbb{F}_p[X]$

$\therefore Fr_{p^k}(X+1) = Fr_{p^k}(X) + Fr_{p^k}(1)$

$\therefore (X+1)^{p^k} = X^{p^k} + 1_{\mathbb{F}_p}^{p^k} = X^{p^k} + 1_{\mathbb{F}_p} = X^{p^k} + 1$ $\square$

Lemma: p是素数，对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，有$p$进制展开：$n=\sum_{k\geq 0}a_k p^k$.

则在$\mathbb{F}_p[X]$中有等式 $(X+1)^n=\prod_{k\geq 0}(X^{p^k}+1)^{a_k}$

Proof: $\because$ p是素数 $\therefore$ $p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$. 对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，$n$有唯一的$p$进制展开 $n=\sum_{k\geq 0}a_k p^k$，$a_k\in\{0,1,\cdots,p-1\}$，其中至多仅有有限个a_k非零.

（第二章习题(2)笔记已证）

$$\therefore (X+1)^n=(X+1)^{\sum_{k\geq 0}a_k p^k}=\prod_{k\geq 0}(X+1)^{a_k p^k}=\prod_{k\geq 0}\left((X+1)^{p^k}\right)^{a_k}$$

$$=\prod_{k\geq 0}(X^{p^k}+1)^{a_k} \qquad \square$$

定理(Lucas's theorem) p是素数，$n,m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，$n$和$m$有$p$进制展开 $n=\sum_{k\geq 0}a_k p^k$，$m=\sum_{k\geq 0}b_k p^k$. 则有：

$$\binom{n}{m}\equiv\prod_{k\geq 0}\binom{a_k}{b_k}\pmod p. \qquad \left(\text{当 } n<m \text{ 时 } \binom{n}{m}=0\right)$$

Proof: $\because$ p是素数 $\therefore$ $p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$

$\because$ $n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ $\therefore$ n有唯一的p进制展开 $n=\sum_{k\geq 0}a_k p^k$，$a_k\in\{0,1,\cdots,p-1\}$

其中至多仅有有限个a_k非零.

$\because$ $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ $\therefore$ m有唯一的p进制展开 $m=\sum_{k\geq 0}b_k p^k$，$b_k\in\{0,1,\cdots,p-1\}$

其中至多仅有有限个b_k非零.

分三种情况讨论：

① $n<m$. 左边 $=\binom{n}{m}=0$.

$\because n=a_0+a_1p^1+a_2p^2+a_3p^3+\cdots$ （其中至多仅有有限个 a_k 非零）

$m=b_0+b_1p^1+b_2p^2+b_3p^3+\cdots$ （其中至多仅有有限个 b_k 非零）

$\therefore \exists \lambda\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, s.t. $b_\lambda>a_\lambda$ 且 $b_{\lambda+1}=a_{\lambda+1}$ 且 $b_{\lambda+2}=a_{\lambda+2}$ 且 $b_{\lambda+3}=a_{\lambda+3}$ 且 $\cdots$

（意即：对 $\forall i\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 且 $i>\lambda$，有：$b_i=a_i$）

$$\therefore \text{右边}=\prod_{k\geqslant 0}\binom{a_k}{b_k}=\binom{a_0}{b_0}\times\cdots\times\binom{a_\lambda}{b_\lambda}\times\binom{a_{\lambda+1}}{b_{\lambda+1}}\times\cdots$$

$$=\binom{a_0}{b_0}\times\cdots\times 0\times\binom{a_{\lambda+1}}{b_{\lambda+1}}\times\cdots$$

$$=0 \qquad \therefore \text{左边}=\text{右边}$$

$\therefore$ 左边 $\equiv$ 右边 $\pmod p$

② $n=m$ $\quad\because$ p 进制展开唯一 $\quad\therefore$ 对 $\forall k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，$a_k=b_k$

$\therefore$ 左边 $=\binom{n}{m}=\binom{n}{n}=1$

右边 $=\prod_{k\geqslant 0}\binom{a_k}{b_k}=\prod_{k\geqslant 0}\binom{a_k}{a_k}=\prod_{k\geqslant 0}1=1$

$\therefore$ 左边 $=$ 右边 $\quad\therefore$ 左边 $\equiv$ 右边 $\pmod p$

③ $n>m$.

$\because p$ 是素数，$n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，$n$ 有唯一的 p 进制展开 $n=\sum_{k\geqslant 0}a_kp^k$，

$a_k\in\{0,1,\cdots,p-1\}$，其中至多仅有有限个 a_k 非零.

$\therefore$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中有等式 $(X+1)^n=\prod_{k\geqslant 0}(X^{p^k}+1)^{a_k}$

$\because m < n$ $\quad\therefore$ 左侧有次数为 m 的项

$\therefore (X+1)^n$ 中 X^m 一项的系数为 $\binom{n}{m}$

对 $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：$(X^{p^k}+1)^{a_k}$ $\cancel{\sum_{h_k=0}^{a_k} (X^{p^k})^{h_k} \cdot 1^{a_k-h_k}}$

$$= \sum_{h_k=0}^{a_k} \binom{a_k}{h_k} (X^{p^k})^{h_k} \cdot 1^{a_k-h_k} = \sum_{h_k=0}^{a_k} \binom{a_k}{h_k} X^{h_k \cdot p^k}$$

$$= \sum_{h_k=0}^{p-1} \binom{a_k}{h_k} X^{h_k \cdot p^k}$$

$$\therefore \prod_{k\geq 0} (X^{p^k}+1)^{a_k} = \prod_{k\geq 0} \left(\sum_{h_k=0}^{p-1} \binom{a_k}{h_k} X^{h_k \cdot p^k} \right)$$

$\therefore \prod_{k\geq 0} (X^{p^k}+1)^{a_k}$ 中 X^m 一项为：$\left(\prod_{k\geq 0} \binom{a_k}{h_k} \right) X^{\sum_{k\geq 0} h_k \cdot p^k}$，其中 $\sum_{k\geq 0} h_k \cdot p^k = m$

$\because m$ 的 p 进制展开式唯一 $\quad\therefore$ 对 $\forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：$h_k = b_k$

$\therefore \prod_{k\geq 0} (X^{p^k}+1)^{a_k}$ 中 X^m 一项的系数为 $\prod_{k\geq 0} \binom{a_k}{b_k}$

$\because$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中有等式 $(X+1)^n = \prod_{k\geq 0} (X^{p^k}+1)^{a_k}$

$\therefore$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中有等式 $\binom{n}{m} = \prod_{k\geq 0} \binom{a_k}{b_k}$

$\therefore \binom{n}{m} \equiv \prod_{k\geq 0} \binom{a_k}{b_k} \pmod{p}$ $\quad\square$

定义（Frobenius 自同态）p是素数，R是交换环，$p\cdot 1_R=0_R$.

~~已经证明了~~ 对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$，令$q=p^n$. 已经证明了 $Fr_q: R\longrightarrow R$

$$x\longmapsto x^q$$

是环R的自同态，称为Frobenius 自同态.